YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Anugerah Zulkarnain
Stambuk : 13020220235
Peminatan : Jaringan Komputer
No. Handphone : 089695560352
Judul Tugas Akhir/Skripsi :

1 Penerapan Digital Forensik untuk Menganalisis Keaslian Gambar Pemilu 2024 Menggunakan Metadata dan Error Level Analysis
2 Analisis Forensik Digital terhadap Penyusupan dalam Rapat Zoom Menggunakan Metode NIST
3 Analisis Forensik Digital pada Kasus Penghapusan Barang Bukti Ujaran Kebencian Di Aplikasi X Menggunakan Metode NIST

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Forensik Citra Digital Menggunakan Metode Error Level Analysis, Clone Detectiondan Exif Untuk Deteksi Keaslian Gambar	Analisis Bukti Digital Forensik pada Discord Menggunakan Metode National Institute of Standards and Technology.	Analisis Forensik Terhadap Kasus Cyberbullying Pada Instagram dan WhatsApp Menggunakan Metode National Institute of Justice (NIJ)."
Nama Penulis, Tahun Terbit	Hasan Bisri, Marza Ihsan Marzuki. 2023	Andi Muh Afdal, Yulita Salim, Abdul Rachman Manga', 2022	Dina Yuliana, Trihastuti Yuniati, Bita Parga Zen. 2022

Tujuan	Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali dalam bidang forensik, terutama pada sub bagian di citra digital, dengan observasi penggunaan metode Error Level Analysis, Clone Detection, dan Exif (Exchangeable Image File) Metadata dalam menganalisa citra digital yang terduga telah mengalami manipulasi	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan investigasi dan analisis terhadap aplikasi Discord berbasis Windows, dengan fokus pada pengumpulan dan pengolahan bukti digital yang dapat digunakan dalam penyelidikan kasus kejahatan, khususnya yang berkaitan dengan terorisme.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bukti digital terkait kasus cyberbullying yang terjadi di platform media sosial Instagram dan WhatsApp, serta untuk menerapkan metode National Institute of Justice (NIJ) dalam proses analisis forensik digital.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Error Level Analysis (ELA), Clone Detection (CD), dan Exif Metadata dapat digunakan untuk menganalisis keaslian citra digital. Metode ELA berhasil mendeteksi keaslian citra dengan tingkat keberhasilan 94,6% untuk citra dengan perbedaan tumpukan layer. Metode CD memiliki tingkat keberhasilan 94% untuk citra dengan kemiripan ukuran, kontras, dan warna. Metode Exif Metadata menunjukkan tingkat keberhasilan 98,3% untuk citra yang telah mengalami perubahan identitas EXIF. Ketiga metode ini dapat digunakan secara berurutan untuk mendeteksi keaslian citra digital, dimulai dengan analisis metadata Exif, diikuti oleh ELA dan CD jika diperlukan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari proses akuisisi menggunakan FTK Imager, hanya ditemukan bukti digital berupa gambar dengan akurasi 38,46% dan video dengan akurasi 15,38%. Teks percakapan dan identitas tidak berhasil diperoleh. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun beberapa bukti digital berhasil ditemukan, penting untuk mengembangkan metode dan alat yang lebih efektif dalam pengumpulan bukti dari aplikasi seperti Discord.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti digital berhasil ditemukan melalui aplikasi Autopsy dan FTK Imager, dengan rincian data yang diperoleh sesuai dengan skenario yang dibuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode NIJ efektif dalam mengungkap kasus cyberbullying di media sosial. Saran yang diberikan adalah untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan aplikasi forensik lainnya dan mencoba objek penelitian yang berbeda untuk memperluas pemahaman tentang analisis digital.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

1. Penelitian saya yang berjudul "Penerapan Digital Forensik untuk Menganalisis Keaslian Gambar Pemilu 2024 Menggunakan Metadata dan Error Level Analysis" memiliki fokus utama pada proses analisis keaslian gambar yang berkaitan dengan Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode metadata dan Error Level Analysis (ELA) untuk mendeteksi kemungkinan manipulasi gambar. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terkait adalah pada objek kajiannya. Penelitian terkait lebih menitikberatkan pada evaluasi kinerja berbagai metode seperti ELA, Clone Detection, dan Exif dalam mendeteksi manipulasi gambar secara umum, tanpa spesifikasi pada konteks tertentu. Sebaliknya, penelitian ini secara khusus meneliti keaslian gambar dalam ranah pemilu, yang memiliki tantangan tersendiri dalam aspek disinformasi dan manipulasi gambar dalam kampanye politik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keunikan dalam pengaplikasian metode forensik digital dalam analisis keaslian gambar yang berhubungan dengan pemilu.
2. Penelitian saya mengenai "Analisis Forensik Digital terhadap Penyusupan dalam Rapat Zoom Menggunakan Metode NIST" berfokus pada identifikasi dan investigasi bukti digital terkait insiden penyusupan dalam rapat daring menggunakan platform Zoom. Penelitian ini menggunakan metode National Institute of Standards and Technology (NIST) untuk menganalisis rekam jejak digital yang ditinggalkan oleh pelaku penyusupan. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terkait terletak pada objek kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian yang menjadi pembanding lebih menitikberatkan pada analisis bukti digital di aplikasi Discord, dengan fokus utama pada proses ekstraksi data dari aplikasi tersebut, tanpa secara spesifik membahas insiden penyusupan. Sebaliknya, penelitian ini secara khusus mengkaji tindakan penyusupan dalam Zoom, termasuk metode identifikasi pelaku dan analisis data yang ditinggalkan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik dalam ranah investigasi forensik digital pada platform komunikasi real-time.
3. Adapun penelitian "Analisis Forensik Digital pada Kasus Penghapusan Barang Bukti Ujaran Kebencian di Aplikasi X Menggunakan Metode NIST" bertujuan untuk mengkaji proses pemulihan barang bukti digital yang telah dihapus dalam kasus ujaran kebencian di platform X. Penelitian ini menggunakan metode NIST dalam melakukan investigasi serta pemulihan data yang dihapus. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terkait terletak pada aspek fokus investigasi. Penelitian pembanding lebih berorientasi pada analisis bukti digital terkait kasus cyberbullying di media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, tanpa secara spesifik membahas aspek pemulihan data yang telah dihapus. Sebaliknya, penelitian ini memberikan perhatian khusus pada teknik dan strategi yang digunakan untuk memulihkan barang bukti digital yang telah dihapus dalam kasus ujaran kebencian di aplikasi X. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keunikan dalam mengembangkan pendekatan forensik digital yang berorientasi pada pemulihan data yang hilang, yang dapat berperan penting dalam investigasi kejahatan siber.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Penerapan Digital Forensik untuk Menganalisis Keaslian Gambar Pemilu 2024 Menggunakan Metadata dan Error Level Analysis

Masalah Utama

Maraknya manipulasi gambar dalam Pemilu 2024 yang berpotensi menyebarkan disinformasi dan mempengaruhi opini publik. Karena sulit dikenali secara kasat mata, diperlukan metode digital forensik seperti analisis metadata dan Error Level Analysis (ELA) untuk mengungkap keaslian gambar. Penelitian ini bertujuan membantu mendeteksi manipulasi gambar guna mendukung transparansi dan mencegah hoaks.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini menggunakan standar NIST dengan pendekatan analisis metadata dan Error Level Analysis (ELA) untuk memastikan keaslian gambar serta mendeteksi kemungkinan manipulasi. Metadata berperan penting dalam mengungkap informasi seperti waktu pembuatan, perangkat yang digunakan, dan detail teknis lainnya, yang dapat menjadi petunjuk adanya perubahan atau penyuntingan. Sementara itu, ELA membantu mengidentifikasi manipulasi yang tidak terlihat secara kasat mata dengan menganalisis tingkat perubahan pada struktur gambar.

Dalam penelitian ini, efektivitas kombinasi analisis metadata dan ELA menjadi faktor utama yang diamati untuk melihat sejauh mana metode ini dapat mendeteksi manipulasi dengan akurat. Keakuratan hasil analisis juga menjadi perhatian utama karena menentukan validitas gambar sebagai bukti digital. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi pola manipulasi yang ditemukan, yang dapat berguna dalam pengembangan teknik forensik lebih lanjut untuk mendukung investigasi digital serta menangkal penyebaran informasi palsu

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Untuk mengatasi masalah analisis keaslian gambar, penelitian ini menerapkan pendekatan digital forensics dengan metode analisis metadata dan Error Level Analysis (ELA). Metadata diekstrak untuk mengungkap informasi terkait waktu pembuatan, perangkat, serta perubahan yang terjadi, sementara ELA digunakan untuk mendeteksi manipulasi pada struktur gambar. Validasi bukti dilakukan dengan memastikan integritas dan keabsahan data sesuai standar NIST. Selain itu, penelitian ini membandingkan efektivitas kedua metode tersebut dalam mengidentifikasi manipulasi guna menentukan pendekatan yang paling akurat dan efisien dalam mendukung investigasi forensik digital

Hasil yang Diharapkan

Penelitian ini diharapkan bisa membantu mengembangkan cara yang lebih akurat dan efisien dalam menganalisis keaslian gambar. Dengan menggabungkan analisis metadata dan Error Level Analysis (ELA), penelitian ini bertujuan menemukan metode terbaik untuk mendeteksi manipulasi gambar. Metadata akan memberikan informasi penting seperti waktu pembuatan dan perangkat yang digunakan, sementara ELA bisa mengungkap perubahan yang tidak terlihat secara langsung. Selain itu, dengan mengikuti standar NIST, proses validasi bukti diharapkan lebih akurat, sehingga hasil analisis bisa dipercaya dan digunakan dalam investigasi forensik.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Analisis Forensik Digital terhadap Penyusupan dalam Rapat Zoom Menggunakan Metode NIST

Masalah Utama

Rapat daring melalui Zoom rentan terhadap penyusupan oleh pihak tidak berwenang, yang dapat mengancam privasi dan keamanan data peserta. Penyusup dapat mencuri informasi, menyebarkan konten berbahaya, atau mengganggu jalannya rapat. Oleh karena itu, diperlukan analisis forensik digital untuk mengidentifikasi jejak digital pelaku, memahami metode penyusupan yang digunakan, serta mengumpulkan bukti yang valid sesuai standar NIST guna mendukung investigasi lebih lanjut.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini menerapkan metode forensik digital berbasis standar NIST untuk menganalisis penyusupan dalam rapat Zoom. Dengan menggunakan tools seperti Wireshark dan NetworkMiner, penelitian ini berfokus pada pelacakan jejak digital penyusup, seperti alamat IP, pola lalu lintas jaringan, serta artefak komunikasi yang dapat dijadikan bukti. Pendekatan ini didasarkan pada konsep keamanan jaringan dan analisis bukti digital, yang menyoroti pentingnya identifikasi serta validasi bukti dalam insiden penyusupan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi celah keamanan dalam Zoom, dievaluasi efektivitas metode forensik yang digunakan, serta diberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Untuk mencegah dan menyelidiki penyusupan dalam rapat Zoom, penelitian ini menerapkan metode forensik digital berdasarkan standar NIST. Dengan menganalisis log aktivitas, rekaman sesi, dan lalu lintas jaringan, jejak digital pelaku dapat diidentifikasi. Teknik seperti log analysis dan packet inspection digunakan untuk mendeteksi akses tidak sah atau aktivitas mencurigakan. Selain itu, penerapan keamanan tambahan seperti autentikasi dua faktor, enkripsi end-to-end, dan pengaturan izin akses yang lebih ketat dapat membantu mencegah penyusupan. Untuk memastikan efektivitas metode ini, penelitian juga melakukan simulasi serangan dan mengevaluasi bagaimana berbagai strategi dapat digunakan untuk mendeteksi serta mengatasi ancaman secara lebih akurat.

Hasil yang Diharapkan

Penelitian ini diharapkan bisa membantu mengidentifikasi cara paling efektif untuk mendeteksi dan menganalisis penyusupan dalam rapat Zoom dengan menggunakan standar forensik digital dari NIST. Dengan meneliti log aktivitas, rekaman sesi, dan lalu lintas jaringan, penelitian ini bertujuan untuk menemukan pola serangan serta mengumpulkan bukti digital yang bisa digunakan dalam investigasi. Selain itu, hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih praktis dalam meningkatkan keamanan, seperti memperkuat enkripsi, menerapkan autentikasi yang lebih ketat, dan mengatur akses pengguna dengan lebih baik agar serangan serupa bisa dicegah di masa depan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Analisis Forensik Digital pada Kasus Penghapusan Barang Bukti Ujaran Kebencian Di Aplikasi X Menggunakan Metode NIST

Masalah Utama

Penghapusan barang bukti ujaran kebencian di aplikasi X menjadi tantangan besar dalam investigasi digital. Ketika pelaku sengaja menghapus jejak digitalnya, proses pembuktian menjadi lebih sulit, terutama jika tidak ada metode yang tepat untuk memulihkan data. Hal ini dapat menghambat penegakan hukum dalam menangani kasus ujaran kebencian secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan analisis forensik digital dengan metode NIST untuk melacak, mengidentifikasi, dan memulihkan bukti yang telah dihapus agar tetap dapat digunakan dalam proses investigasi dan penegakan hukum.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini menggunakan metode NIST untuk menganalisis dan memulihkan barang bukti ujaran kebencian yang dihapus di aplikasi X. Proses ini mencakup akuisisi, analisis, dan verifikasi bukti digital guna memastikan validitasnya dalam investigasi.

Variabel yang diamati meliputi efektivitas teknik recovery data, akurasi metadata, dan keberhasilan rekonstruksi bukti. Tools seperti Autopsy, FTK Imager, dan Magnet AXIOM digunakan untuk mengembalikan serta memverifikasi data yang hilang. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan menghadirkan metode forensik yang akurat dan dapat diandalkan.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Untuk mengatasi penghapusan barang bukti ujaran kebencian di aplikasi X, penelitian ini menerapkan metode NIST dalam digital forensik. Prosesnya mencakup identifikasi, akuisisi, analisis, dan pelaporan guna memastikan bukti digital tetap valid dan dapat digunakan dalam investigasi.

Teknik data recovery digunakan untuk memulihkan jejak digital yang terhapus dengan bantuan tools seperti Autopsy, FTK Imager, dan Magnet AXIOM. Selain itu, metadata juga dianalisis untuk memverifikasi keaslian bukti. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan mengembangkan strategi forensik yang efektif dalam mengungkap bukti yang sudah dihapus.

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara yang efektif dalam memulihkan barang bukti ujaran kebencian yang telah dihapus di aplikasi X. Dengan menerapkan standar NIST, proses investigasi diharapkan lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui tools seperti Autopsy, FTK Imager, dan Magnet AXIOM, penelitian ini akan menguji sejauh mana data yang terhapus bisa dikembalikan dan diverifikasi keasliannya. Hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana data dihapus, serta teknik terbaik untuk memulihkannya dalam investigasi forensik digital.